



Ayudantía 14

Solución

Problema 1

Sobre una mesa horizontal sin roce se encuentra una varilla de largo l y masa despreciable, en cuyos extremos se ubican las masas $m_1 = m$ y $m_2 = 2m$. En un determinado instante, una bolita de masa $m_3 = m$ golpea elásticamente y con velocidad $\vec{v}$ al punto m_1 del palo, según se indica en la figura. Calcule.

- La velocidad de m_3 después del choque.
- La posición del centro de masa del conjunto $m_1 + m_2$ antes de la colisión.
- La velocidad del centro de masas del conjunto $m_1 + m_2$ después de la colisión.
- El momentum angular inicial del sistema $m_1 + m_2 + m_3$ y justo después de la colisión.
- La velocidad angular que adquiere la varilla.

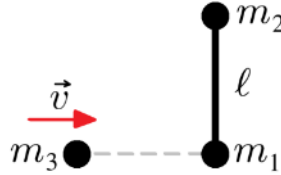


Figura 1: Visto desde arriba

Solución:

Se elige como origen del sistema de coordenadas el punto medio de la varilla inicialmente en reposo, de modo que $\vec{r}_1 = -\frac{l}{2}\hat{j}$ y $\vec{r}_2 = \frac{l}{2}\hat{j}$.

Dado que la varilla no tiene masa, inicialmente no existe ninguna interacción entre m_1 y m_2 , y durante la colisión, ésta no es lo suficientemente grande como para incidir en el momentum lineal. Por lo tanto, entre m_1 y m_3 se conserva el momentum lineal en el instante $t = 0$ como si el sistema $m_1 + m_3$ estuviera completamente aislado de m_2 , y la ecuación que representa esto es:

$$m_3\vec{v} = m_1v_1\hat{i} + m_3v_3\hat{j} \quad (1)$$

Además, dado que el choque es elástico, debe conservar la energía cinética en $t = 0$:

$$\frac{1}{2}m_1v^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_3v_3^2 \quad (2)$$

donde $m_1 = m_3 = m$ y $\vec{v} = v\hat{i}$. Resolviendo estas dos ecuaciones para v_3 y v_1 , y asumiendo que $v \neq 0$, se obtiene que $v_1 = 0$ y $v_3 = v$.

Por otro lado, la posición del centro de masa de la varilla con m_1 y m_2 se calcula como

$$\vec{R} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (3)$$

Antes de la colisión se tiene,

$$\vec{R} = \frac{m(-l/2\hat{j}) + 2ml/2\hat{j}}{m + 2m} = \frac{l}{6}\hat{j} \quad (4)$$

Para hallar la velocidad del centro de masas, derivamos (4) con respecto a t.

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2} \quad (5)$$

Justo después de la colisión, se cumple que $\vec{v}_1 \rightarrow \vec{v}$, $\vec{v}_2 \rightarrow 0$ y $\vec{v}_3 \rightarrow 0$, (por lo calculado anteriormente). Por lo tanto la velocidad del centro de masas es $\frac{v}{3}\hat{i}$

Para hallar la velocidad angular que adquiere la varilla una vez ocurrido el choque, se calcula el momentum angular (en este caso, se calculará con respecto al origen 0 anterior).

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad (6)$$

$$-\frac{l}{2}\hat{j} \times (mv\hat{i}) = 3m\vec{R} \times \frac{d\vec{R}}{dt} + I\omega\hat{k} \quad (7)$$

$$\frac{mvl}{2}\hat{k} = -\frac{mvl}{6}\hat{k} + I\omega\hat{k} \quad (8)$$

Tenemos que : $I = m_1d_1^2 + 2m_2d_2^2$, donde d_1 y d_2 son las distancias respectivas de m_1 y m_2 , desde el centro de masas calculado en el primer inciso, es decir,

$$I = m\left(-\frac{l}{2} - \frac{l}{6}\right)^2 + 2m\left(\frac{l}{2} - \frac{l}{6}\right)^2 \quad (9)$$

$$= \frac{2}{3}ml^2 \quad (10)$$

Teniendo esto en cuenta podemos obtener de (8) el valor de ω

$$\omega = \frac{v}{l} \quad (11)$$

Problema 2

Considere una barra homogénea de masa M y largo l , que se puede mover libremente en el espacio, sobre la cual impacta perpendicularmente una shuriken de masa m y momento de inercia I_s , la cual inicialmente se trasladaba a una rapidez v_0 y a una velocidad angular ω_0 en sentido horario. La colisión ocurre de tal forma que su centro de masa termina en la misma línea de la barra, y por lo tanto, ambos cuerpos quedan pegados.

- a) Encuentre la posición y la velocidad del centro de masa del sistema justo después de la colisión. Defina $\beta = m/(M + m)$.
- b) Determine el momento de inercia del conjunto barra+ proyectil, en relación al centro de masa. El momento de inercia de la viga individual con respecto a su propio medio es $Ml^2/12$. Para los siguientes incisos, puede dejar expresado este resultado como I_{CM} .
- c) Encuentre el momentum angular del sistema justo antes y después de la colisión.
- d) Determine la rapidez angular de la barra posterior al choque.

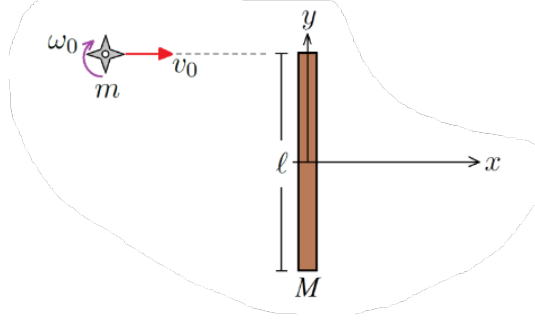


Figura 2

Solución:

Se elige el sistema de coordenadas propuesto en la Figura del enunciado, donde la posición del centro de masas del sistema barra + shuriken es

$$\vec{R} = \frac{M\vec{0} + ml/2\hat{j}}{M + m} = \frac{ml}{2(M + m)}\hat{j} = \frac{l\alpha}{2}\hat{j} \quad (12)$$

y la velocidad de este punto justo antes de la colisión (la cual ocurre en $t=0$) es

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{mv_0}{M + m}\hat{i} = \alpha v_0\hat{i} \quad (13)$$

Sin embargo, sobre el sistema no actúan fuerzas externas, así que es posible decir que es posible extrapolar este resultado y decir que esta es la velocidad del centro de masas del sistema para todo instante t .

Por otro lado, para hallar el momento de inercia I del conjunto barra+shuriken con respecto al centro de masas encontrado, es necesario medir el momento de inercia de el shuriken y el de la barra individual con respecto al mismo punto, y para esto se usa el teorema de Steiner:

$$I_{cm}^{Shuriken} = I_s + m \left(\frac{l}{2} - \frac{\alpha}{2} \right)^2 = I_s + \frac{ml^2}{4}(1 - \alpha)^2 \quad (14)$$

$$I_{cm}^{barra} = \frac{Ml^2}{12} + \frac{M(l\alpha)^2}{4} \quad (15)$$

El momento de inercia total buscado es simplemente la suma de estas dos cantidades

$$I = I_s + \frac{ml^2}{4}(1 - \alpha)^2 + \frac{Ml^2}{12} + \frac{M(l\alpha)^2}{4} \quad (16)$$

Con esto en mano podemos calcular el momentum del sistema. Para el caso inicial solo contribuye el shuriken ya que la barra esta quieta y para el caso final, después de la colisión, se considera el conjunto barra shuriken como un todo que rota con una velocidad angular ω y se traslada con una velocidad $d\vec{R}/dt$:

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad (17)$$

$$\frac{mv_0 l}{2}(\hat{j} \times \hat{i}) - I_s \omega_0 \hat{k} = \frac{2R}{l} v_0 \times \frac{d\vec{R}}{dt} + I\omega \quad (18)$$

$$-\frac{mv_0 l}{2} \hat{k} + I_s \omega_0 \hat{k} = \vec{R} \times (M + m) \frac{d\vec{R}}{dt} + I\omega \hat{k} \quad (19)$$

$$-\frac{mv_0 l}{2} \hat{k} - I_s \omega = -\frac{\alpha^2 l v_0 (M + m)}{2} \hat{k} + I\omega \hat{k} \quad (20)$$

De esta manera obtenemos

$$\therefore \omega = \frac{1}{I} \left(-I_s \omega_0 + \frac{mv_0 l (-1 + m/(M + m))}{2} \right) \quad (21)$$

Donde podemos ver que ω es un valor negativo es decir, que gira a favor de las manecillas del reloj, el vector $\hat{k}$ entra al plano. Consideramos para este ejercicio el sentido de giro antihorario positivo, por eso los signos puestos en el desarrollo.

Problema 3

El sistema representado en la Figura 3 está compuesto por una barra homogénea de masa M y largo l , en cuyo extremo inferior está pegado un disco homogéneo de radio R y masa M . La barra está pivoteada en el punto O , a una distancia $l/4$ del extremo superior. Inicialmente el conjunto cuelga en la posición vertical mostrada en la Figura, mientras se aproxima una bala de masa m con una velocidad $\vec{v} = v\hat{i}$, a una altura $l/2$ del extremo superior.

- Encuentre la expresión para el momento de inercia del sistema en relación al punto O .
- Suponga que luego de chocar la bala rebota en la dirección opuesta, a la mitad de la rapidez inicial. Por tanto, su velocidad después del choque es $-\frac{v}{2}\hat{i}$. Bajo esta condición, calcule la velocidad angular que adquiere la barra justo después del choque.
- determine el ángulo máximo que formara el péndulo con la vertical.

Nota : Considere que, en torno a sus respectivos centros, el momento de inercia de una varilla uniforme es $ML^2/12$, y el de un disco, $MR^2/2$.

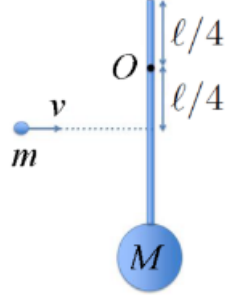


Figura 3

Solución:

Para hallar el momento de inercia total del péndulo (sin considerar a la bala de masa m), hay que considerar que está compuesto por una barra de masa M y largo l (momento de inercia $MI^2/12$ con respecto a su centro) y un disco del mismo peso y radio R ($MR^2/2$). Es necesario medir sus respectivos momentos de inercia con respecto al pivote O , y para esto se usa el teorema de Steiner:

$$I_O^{barra} = I_{cm}^{barra} + M\left(\frac{l}{4}\right)^2 = \frac{7Ml^2}{48} \quad (22)$$

$$I_O^{disco} = I_{cm}^{disco} + M\left(\frac{l}{4} + \frac{l}{2} + R\right)^2 = \frac{MR^2}{2} + M\left(\frac{3l}{4} + R\right)^2 \quad (23)$$

siendo $l/4$ la separación entre el centro de la barra (sin considerar el círculo) y el pivote O , y $l/2 + R$ la distancia entre el centro del disco y en el mismo punto O . Ya con esto, el momento de inercia total es

$$I_O^{total} = \frac{7Ml^2}{48} + \frac{MR^2}{2} + M\left(\frac{3l}{4} + R\right)^2 \quad (24)$$

Ahora, si en la mitad de la barra incide una partícula de masa m con una velocidad $v\hat{i}$, en un determinado instante $t = 0$, hay que considerar que no se puede usar conservación de momentum lineal, debido a que el pivote O ejerce una fuerza externa sobre el sistema péndulo + partícula que, aún siendo la colisión instantánea, es lo suficientemente grande como para alterar el momentum lineal en $t = 0$. Sin embargo, sí se puede usar conservación de momentum angular (si se mide con respecto a O), puesto que con respecto a este punto la fuerza no produce ningún torque.

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad (25)$$

$$-\frac{mvl}{4}(\hat{j} \times \hat{i}) = \left(-\frac{l}{4}\hat{j}\right) \times \left(-m\frac{\vec{v}}{2}\right) + I_O^{total}\omega_0\hat{k} \quad (26)$$

$$\frac{mvl}{4}\hat{k} = -\frac{mvl}{8}\hat{k} + I_O^{total}\omega_0\hat{k} \quad (27)$$

despejando ω_0 obtenemos

$$\omega_0 = \frac{3mvl}{8} \left[\frac{7Ml^2}{48} + \frac{MR^2}{2} + M \left(\frac{3l}{4} + R \right)^2 \right]^{-1} \quad (28)$$

Finalmente, para calcular el máximo ángulo θ_{max} que forma el péndulo con la vertical, se usa conservación de energía (la cual solo se puede usar después del choque ya que no sabemos si el choque es elástico o no). Inicialmente, el péndulo solo tenía energía potencial gravitatoria y cinética rotacional en torno a O, y en $\theta = \theta_{max}$, la energía pasa a ser puramente potencial.

$$\frac{1}{2} I_0^{total} \omega_0^2 + 2MgZ_0 = 2MgZ \quad (29)$$

donde Z_0 y Z son las correspondientes alturas del centro de masa del péndulo. En cada caso,

$$Z_0 = -\frac{M(l/4) + M(l/4 + l/2 + R)}{M + M} = -\frac{1}{2}(l + R) \quad (30)$$

$$Z = Z_0 \cos(\theta_{max}) = -\frac{1}{2}(l + R) \cos(\theta_{max}) \quad (31)$$

Entonces,

$$\frac{1}{2} I_0^{total} \omega_0^2 - Mg(l + R) = -Mg(l + R) \cos(\theta_{max}) \quad (32)$$

Despejando $\cos(\theta_{max})$, se obtiene finalmente

$$\cos(\theta_{max}) = \frac{2Mg(l + R) - I_0^{total} \omega_0^2}{2Mg(l + R)} \quad (33)$$

Problema 4

Considere una varilla rígida, pero de masa despreciable, cuyo largo es L y que tiene dos masas m , una adosada en uno de los extremos y la otra al centro (ver Figura 4). La varilla puede girar libremente en el plano vertical alrededor de un eje que pasa por el extremo en que no tiene una masa adosada. Todo el sistema se encuentra en un campo gravitacional constante $\vec{g} = -g\hat{z}$. Suponga que este sistema inicialmente en reposo en su posición de equilibrio inestable. Una leve perturbación hace que el sistema salga de su posición de equilibrio y paulatinamente comienza a "caer".

a) Encuentre la velocidad angular $\omega = \dot{\theta}$ y la aceleración angular $\alpha = \ddot{\theta}$ de la varilla cuando ésta forme un ángulo θ con la vertical.

b) Encuentre la fuerza que la varilla ejerce sobre el eje cuando la varilla pasa por la horizontal (es decir, cuando $\theta = \pi/2$).

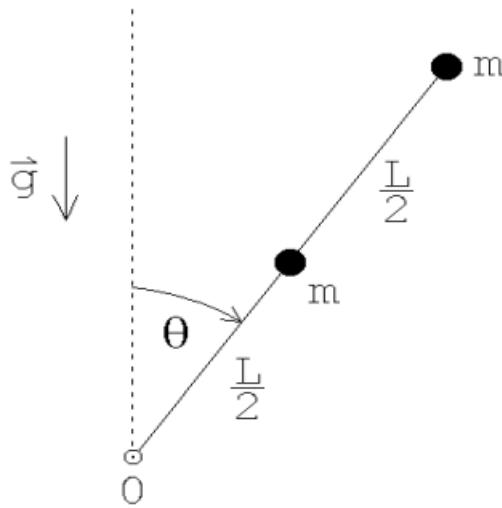


Figura 4

Solución:

Esta se las debo. Tal vez la subiré en el transcurso de la noche. ¡Mucho éxito!